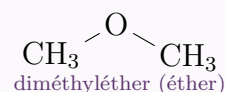
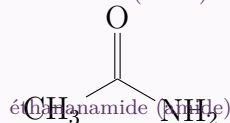
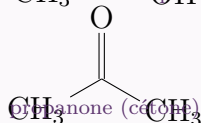
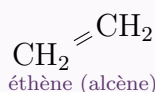
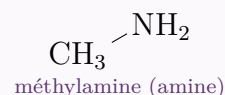
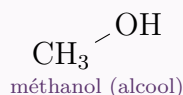
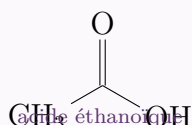
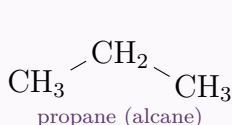


Chimie organique

Les groupements fonctionnels

COURS DE CHIMIE — FICHE N° 12



Objectifs pédagogiques de la fiche

À l'issue de ce cours, l'étudiant · e sera capable de :

- reconnaître les trois grandes familles d'**hydrocarbures** (alcane, alcène, alcyne) et leur **formule générale** ;
- représenter les molécules en **formules topologiques** (squelettes en zigzag) et comprendre l'origine de la géométrie **tétraédrique** du carbone ;
- distinguer les carbones **primaire, secondaire, tertiaire et quaternaire** ;
- identifier, lire et nommer les principaux **groupements fonctionnels** (alcool, éther, aldéhyde, cétone, acide carboxylique, ester, amine, amide, nitrile, thiol, imine) ;
- appliquer les **règles de nomenclature** et l'**ordre de priorité** des fonctions ;
- calculer la **masse molaire** d'une molécule organique à partir de sa formule brute.

Document de synthèse rédigé d'après la Fiche 12 du livre — molécules tracées avec chemfig, figures originales en TikZ.

Table des matières

1	Introduction : qu'est-ce que la chimie organique ?	3
1.1	Pourquoi tant de molécules organiques ?	3
1.2	La notion centrale de groupement fonctionnel	3
2	Le carbone, ses liaisons et ses formules	3
2.1	Liaisons σ et π	4
2.2	Géométrie tétraédrique du carbone saturé	4
2.3	Les quatre façons d'écrire une molécule	4
3	Les alcanes : hydrocarbures saturés acycliques	5
3.1	Formule générale	5
3.2	Nomenclature des alcanes linéaires	6
3.3	Classification des atomes de carbone	6
4	Les alcènes : hydrocarbures à double liaison	8
4.1	Premiers alcènes	8
4.2	Stereoisomérisme <i>cis/trans</i> (Z/E)	8
5	Les alcynes : hydrocarbures à triple liaison	9
6	Les groupements fonctionnels : vue d'ensemble	10
6.1	Tableau récapitulatif des principales fonctions	10
7	Étude détaillée des familles fonctionnelles	11
7.1	Les alcools ($-\text{OH}$)	11
7.2	Les éthers ($-\text{O}-$)	12
7.3	Les aldéhydes ($-\text{CHO}$)	13
7.4	Les cétones ($-\text{CO}-$)	13
7.5	Les acides carboxyliques ($-\text{COOH}$)	14
7.6	Les esters ($-\text{COOR}$)	14
7.7	Les amines ($-\text{NH}_2$)	14
7.8	Les amides ($-\text{CONH}-$)	15
7.9	Les nitriles ($-\text{CN}$), thiols ($-\text{SH}$) et imines ($=\text{NH}$)	15
8	Nomenclature : règles et priorité des fonctions	15
8.1	La chaîne principale	15
8.2	Numérotation imposée par certaines fonctions	16
8.3	Ordre de priorité des fonctions	16
9	Masse molaire d'une molécule organique	17
10	Repérer les fonctions : exemples commentés	18
10.1	L'aspirine (acide acétylsalicylique)	18
10.2	Molécule polyfonctionnelle à plusieurs carbonyles	18
10.3	Classification des alcools dans une structure complexe	19
10.4	Amide et amine : ne pas confondre	19
11	Synthèse et tableau récapitulatif	19

1 Introduction : qu'est-ce que la chimie organique ?

La **chimie organique** est la branche de la chimie qui étudie les composés du **carbone**. On rencontre ces composés partout dans le vivant et dans l'industrie : le **méthane** des gaz naturels, l'**éthanol** des boissons, l'**aspirine**, les **plastiques**, les **protéines**, l'**ADN**, etc. On dénombre aujourd'hui plusieurs **dizaines de millions** de molécules organiques connues, contre quelques centaines de milliers de composés minéraux : la richesse de cette chimie tient presque entièrement à un seul atome, le carbone.

Définition 1.1 — L'atome de carbone en chimie organique

L'atome de carbone possède 4 électrons de valence : il forme donc **toujours 4 liaisons covalentes**. On dit qu'il est **tétravalent**. Cette valence de 4 lui permet de s'enchaîner en longues chaînes, en cycles, en réseaux, et de multiplier les géométries.

Propriété 1.1 — Tétravalence du carbone

Quelle que soit la molécule organique considérée, la somme des ordres de liaison portés par chaque atome de carbone vaut toujours 4. Autrement dit, un carbone engagé dans une *triple* liaison ne peut plus former que *une* liaison simple supplémentaire ($3 + 1 = 4$) ; un carbone d'une *double* liaison forme encore *deux* liaisons simples ($2 + 2 = 4$).

1.1 Pourquoi tant de molécules organiques ?

La diversité de la chimie organique s'explique par trois propriétés cumulées du carbone :

- la **caténation** : les atomes de C peuvent s'enchaîner les uns aux autres (chaînes linéaires, ramifiées, cycliques) ;
- la **stabilité** des liaisons C–C et C–H ;
- la capacité à former des liaisons **multiples** (doubles C=C, triples C≡C) et à accueillir des **hétéroatomes** (O, N, S, halogènes...).

1.2 La notion centrale de groupement fonctionnel

La plupart des molécules organiques peuvent être vues comme une **chaîne carbonée** (le « squelette ») sur laquelle sont greffés des petits groupes d'atomes, les **groupements fonctionnels**. C'est ce *groupement fonctionnel*, beaucoup plus que la longueur de la chaîne, qui détermine la **réactivité** et les **propriétés chimiques** de la molécule. Toute cette fiche tourne donc autour d'une idée simple :

Règle : Idée maîtresse

Repérer et nommer le (ou les) groupement(s) fonctionnel(s) d'une molécule, c'est déjà connaître l'essentiel de son comportement chimique.

2 Le carbone, ses liaisons et ses formules

Avant d'aborder les familles de molécules, fixons le vocabulaire et les modes de représentation.

2.1 Liaisons σ et π

Définition 2.1 — Liaisons σ et π

- Une **liaison σ** (*sigma*) est une liaison simple : les deux atomes partagent **une** paire d'électrons. La rotation autour de l'axe de la liaison est **libre**.
- Une **liaison π** (*pi*) s'ajoute à une liaison σ pour former une **double** liaison ($\sigma + \pi$) ou, par paire, une **triple** liaison ($\sigma + 2\pi$). Une liaison multiple est donc plus *courte* et plus *forte* qu'une liaison simple.

Attention : Rotation bloquée

La partie π d'une double liaison C=C **bloque la rotation** des deux carbones l'un par rapport à l'autre. C'est précisément ce blocage qui rend possibles les isomères **cis/trans** des alcènes (voir section 4).

2.2 Géométrie tétraédrique du carbone saturé

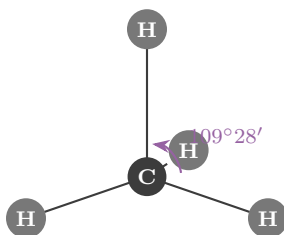
Un carbone qui ne forme que des liaisons simples adopte une géométrie **tétraédrique** : ses 4 liaisons pointent vers les sommets d'un tétraèdre régulier.

Formule 2.1 — Angle entre deux liaisons C-C-C

$$\angle(\text{C-C-C}) = 109^\circ 28' \approx 109,5^\circ$$

où :

- $109^\circ 28'$ est l'angle entre deux sommets quelconques d'un tétraèdre régulier, vu depuis son centre. C'est une **grandeur angulaire sans dimension** (en degrés $^\circ$ ou en radians).



C'est cette géométrie tétraédrique qui, enchaînée d'atome en atome, donne aux chaînes carbonées leur allure caractéristique en **zigzag** (voir plus bas).

2.3 Les quatre façons d'écrire une molécule

Prenons le *butan-1-ol* ($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$) pour illustrer les quatre représentations usuelles :

$C_4H_{10}O$ — on ne voit que la composition atomique totale.

Formule brute

Toutes les liaisons sont dessinées, y compris C–H.

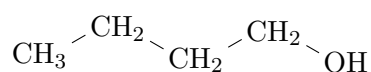
Formule développée

Formule semi-développée

Les liaisons C–H **ne sont pas** écrites ; seules les liaisons entre atomes « porteurs » sont visibles : $CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-OH$.

Formule topologique (squelette)

On ne dessine que les **lignes de la chaîne carbonée** en zigzag ; chaque sommet (et chaque extrémité) est un carbone, les H sont sous-entendus.



Remarque : *Le zigzag n'est pas un hasard*

La disposition en zigzag de l'écriture topologique n'est pas une convention décorative : elle reflète fidèlement la géométrie tétraédrique des carbones. Les liaisons C–H, elles, sont simplement *sous-entendues* car il y en a trop pour qu'il soit pratique de les dessiner toutes.

3 Les alcanes : hydrocarbures saturés acycliques

Définition 3.1 — Alcane

Un **alcane** est un hydrocarbure (composé de C et de H uniquement) **acyclique** (chaîne ouverte, sans cycle) et **saturé** : il ne contient que des liaisons *simples* C–C et C–H.

3.1 Formule générale

Formule 3.1 — Formule générale des alcanes

$$C_n H_{2n+2} \quad \text{avec } n \geq 1$$

où :

- n : **nombre d'atomes de carbone** de la molécule (entier, sans unité) ;
- $2n + 2$: nombre d'atomes d'hydrogène, **entièrement déterminé** par n .

On la retient en vérifiant qu'elle « colle » aux premiers alcanes : CH_4 ($n = 1$), C_2H_6 ($n = 2$), C_3H_8 ($n = 3$), C_4H_{10} ($n = 4$)...

Propriété 3.1 — Degré d'insaturation / indice d'hydrogène

Pour une molécule organique de formule brute $C_n H_m N_p X_q O_r$ (X = halogène, O ignoré), l'**indice de déficience en hydrogène** (ou degré d'insaturation) vaut :

$$I = \frac{2n + 2 + p - m - q}{2}$$

où :

- I : nombre de **liaisons** π + **cycles** (sans dimension) ; un alcane saturé acyclique donne $I = 0$;
- n, m, p, q : nombres d'atomes de C, H, N, X (sans dimension) ; l'oxygène n'entre pas dans le calcul.

Si $I = 0$ pour un hydrocarbure C_nH_m , c'est nécessairement un alcane saturé acyclique.

Exemple : Reconnaître un alcane par sa formule brute

La formule C_5H_{12} est-elle celle d'un alcane ? Avec $n = 5$, la formule générale prévoit $2 \times 5 + 2 = 12$ atomes d'H. C'est exactement le cas, donc **oui**. Vérifions aussi avec l'indice : $I = \frac{2 \cdot 5 + 2 - 12}{2} = \frac{0}{2} = 0$: pas de liaison multiple ni de cycle, la molécule est bien un **alcane saturé**. À l'inverse, C_5H_{10} donnerait $I = \frac{12 - 10}{2} = 1$: un degré d'insaturation, c'est-à-dire un alcène ou un cycloalcane.

3.2 Nomenclature des alcanes linéaires

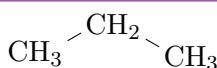
Le nom d'un alcane s'obtient en accolant un **préfixe grec** (qui compte les carbones) au suffixe **-ane**.

n	Nom	Préfixe	Formule brute	Formule semi-développée
1	méthane	méth-	CH_4	CH_4
2	éthane	éth-	C_2H_6	CH_3-CH_3
3	propane	prop-	C_3H_8	$CH_3-CH_2-CH_3$
4	butane	but-	C_4H_{10}	$CH_3-CH_2-CH_2-CH_3$
5	pentane	pent-	C_5H_{12}	$CH_3-(CH_2)_3-CH_3$
6	hexane	hex-	C_6H_{14}	$CH_3-(CH_2)_4-CH_3$
7	heptane	hept-	C_7H_{16}	$CH_3-(CH_2)_5-CH_3$
8	octane	oct-	C_8H_{18}	$CH_3-(CH_2)_6-CH_3$
9	nonane	non-	C_9H_{20}	$CH_3-(CH_2)_7-CH_3$
10	décane	déc-	$C_{10}H_{22}$	$CH_3-(CH_2)_8-CH_3$

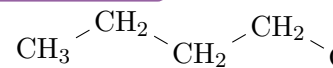
Règle : Les deux observations du livre

1. Tous les alcanes portent un nom qui se termine par le suffixe **-ane**.
2. L'agencement des atomes adopte le plus souvent une **conformation en zigzag**, reflet de la géométrie tétraédrique des carbones.

propane



pentane



3.3 Classification des atomes de carbone

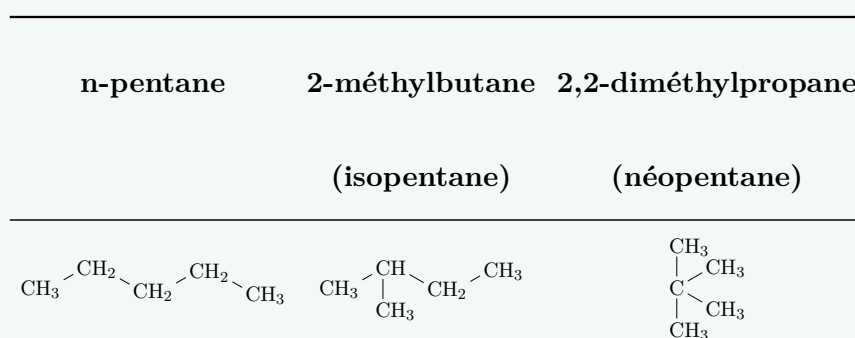
Selon le nombre d'*autres carbones* auxquels il est lié, un carbone se classe en quatre types. Cette classification est **fondamentale** car elle sert aussi à classer les fonctions (alcools et amines primaires/secondaires/tertiaires).

Définition 3.2 — *Carbone primaire, secondaire, tertiaire, quaternaire*

- **Carbone primaire** (noté C_1) : lié à **1** seul autre carbone.
- **Carbone secondaire** (C_2) : lié à **2** autres carbones.
- **Carbone tertiaire** (C_3) : lié à **3** autres carbones.
- **Carbone quaternaire** (C_4) : lié à **4** autres carbones (et donc à **0** hydrogène).

Exemple : *Les trois isomères du pentane, classification des carbones*

La formule brute C_5H_{12} ne correspond pas à une seule molécule mais à **trois isomères de constitution** (mêmes atomes, assemblages différents) :



Analysons le **2,2-diméthylpropane** (néopentane, structure la plus ramifiée) :

- le carbone **central** est relié à **4** autres carbones : c'est un **carbone quaternaire** (il ne porte **aucun** hydrogène) ;
- les **quatre** carbones périphériques ($-CH_3$) sont chacun liés à un seul autre carbone : ce sont **quatre carbones primaires**, chacun attaché à **trois** atomes d'hydrogène.

On dit donc que le néopentane contient **quatre carbones primaires et un carbone quaternaire**. Le compte des atomes se vérifie : $4 \times (CH_3) + 1 \times C = C_5H_{12}$. ✓

Méthode : *Identifier un isomère à partir d'une description*

Face à un énoncé du type « quatre atomes de C liés à trois H chacun », on reconnaît immédiatement **quatre groupements** $-CH_3$, donc quatre **carbones primaires**. Le cinquième carbone (qui complète C_5) ne porte alors **plus aucun H** : c'est le carbone quaternaire central. On en déduit le **néopentane**, l'isomère le plus ramifié du pentane.

Remarque : *Isomères et propriétés*

Plus un alcane est **ramifié**, plus son *point d'ébullition* baisse (les chaînes se tassent moins bien). Ainsi le n-pentane bout à $36^\circ C$, tandis que le néopentane bout dès $9,5^\circ C$. Même formule brute, propriétés physiques différentes : c'est tout l'intérêt des isomères.

4 Les alcènes : hydrocarbures à double liaison

Définition 4.1 — Alcène

Un **alcène** est un hydrocarbure **acyclique** contenant **au moins une double liaison** C=C. On parle aussi d'hydrocarbure **insaturé** (il n'est pas « saturé » en hydrogène).

Formule 4.1 — Formule générale des alcènes (à une double liaison)



où :

- n : nombre d'atomes de carbone (sans dimension) ;
- $2n$: nombre d'atomes d'H, inférieur de 2 unités à celui d'un alcane, car chaque **double liaison** « enlève » deux hydrogènes à la formule.

Attention : Cycloalcanes et alcènes : attention aux jumeaux

Les **cycloalcanes** (alcane cycliques, ex. cyclohexane C_6H_{12}) ont eux aussi la formule C_nH_{2n} , **mais pour un tout autre raison** : la fermeture du cycle retire deux hydrogènes. Formule brute identique, structures différentes : ne pas conclure « C_nH_{2n} donc alcène » sans vérifier l'absence de cycle.

4.1 Premiers alcènes

n	Nom	Formule brute	Structure
2	éthène (éthylène)	C_2H_4	$\text{CH}_2=\text{CH}_2$
3	propène	C_3H_6	$\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_3$
4	but-1-ène	C_4H_8	$\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$
4	but-2-ène	C_4H_8	$\text{CH}_3-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_3$

4.2 Stéréoisomérisie *cis/trans* (Z/E)

Le but-2-ène $\text{CH}_3-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_3$ existe sous **deux formes géométriques distinctes**, que l'on ne peut pas superposer : c'est la **stéréoisomérisie *cis/trans***.

Définition 4.2 — Isomères *cis* et *trans*

- La configuration est **cis** (ou *Z*) lorsque les deux groupements identiques (ici $-\text{CH}_3$) sont disposés du **même côté** de la double liaison C=C.
- La configuration est **trans** (ou *E*) lorsque ces groupements sont disposés **de part et d'autre** de la double liaison.



Propriété 4.1 — Origine de la stéréoisomérisie *cis/trans*

La **double liaison** $C=C$ comporte une liaison π qui **interdit toute rotation** des deux carbones l'un par rapport à l'autre. Les deux arrangements *cis* et *trans* sont donc **figés** et constituent deux molécules **réellement distinctes** (points d'ébullition, densité, etc. différents).

Exemple : Pourquoi *cis* et *trans* ne sont pas identiques

Imaginez que l'on essaie de transformer le *cis*-but-2-ène en *trans*-but-2-ène par simple rotation autour de la double liaison : il faudrait « casser » la liaison π , ce qui demande une forte énergie. Sans apport d'énergie, la transformation est impossible : les deux molécules coexistent séparément. Concrètement, le *trans*-but-2-ène bout à $0,9^\circ\text{C}$ alors que le *cis* bout à $3,7^\circ\text{C}$: preuve qu'il s'agit bien de deux espèces chimiques différentes.

5 Les alcynes : hydrocarbures à triple liaison

Définition 5.1 — Alcyne

Un **alcyne** est un hydrocarbure **acyclique** contenant **au moins une triple liaison** $C\equiv C$. C'est donc aussi un hydrocarbure insaturé.

Formule 5.1 — Formule générale des alcynes (à une triple liaison)

$$\boxed{C_n H_{2n-2}} \quad n \geq 2$$

où :

- n : nombre d'atomes de carbone (sans dimension) ;
- $2n - 2$: nombre d'atomes d'H. Une **triple liaison** retire **quatre** hydrogènes par rapport à l'alcane ($2n + 2 \rightarrow 2n - 2$), car elle équivaut à *deux* degrés d'insaturation.

Remarque : Géométrie linéaire du groupement $C\equiv C$

Autour d'une triple liaison, chaque carbone est de géométrie **linéaire** : les liaisons forment un angle de 180° . La molécule d'**éthyne** (*acétylène*) $HC\equiv CH$ est donc parfaitement rectiligne.

n	Nom	Formule brute	Structure
2	éthyne (acétylène)	C_2H_2	$HC\equiv CH$
3	propyne	C_3H_4	$HC\equiv C-CH_3$
4	but-2-yne	C_4H_6	$CH_3-C\equiv C-CH_3$

Exemple : Vérifier une formule d'alcyne

Le but-2-yne $\text{CH}_3\text{--C}\equiv\text{C--CH}_3$ contient 4 carbones. La formule générale $\text{C}_n\text{H}_{2n-2}$ prévoit $2 \times 4 - 2 = 6$ hydrogènes, soit C_4H_6 . Comptons sur la structure : 2 groupements CH_3 (6 H) et deux carbones d'alcyne sans H $\rightarrow$ **6 H au total**. La formule est confirmée. De plus l'indice d'insaturation vaut $I = \frac{2 \cdot 4 + 2 - 6}{2} = \frac{4}{2} = 2$: deux degrés, exactement la valeur d'une triple liaison ($1 \sigma + 2 \pi$).

6 Les groupements fonctionnels : vue d'ensemble

Jusqu'ici, nous n'avons croisé que des molécules faites de **carbone et d'hydrogène** (les hydrocarbures). Mais la chaîne carbonée peut aussi accueillir d'autres atomes.

Définition 6.1 — Hétéroatome et groupement fonctionnel

- Un **hétéroatome** est tout atome *autre* que C et H présent dans une molécule organique : principalement O, N, S, P, ou les halogènes (Cl, Br...).
- Un **groupement fonctionnel** est un ensemble caractéristique d'atomes (souvent avec un hétéroatome) greffé sur la chaîne carbonée et qui **confère à la molécule une réactivité particulière**.

Règle : Les groupements fonctionnels gouvernent la chimie

Ce sont les **groupements fonctionnels** qui déterminent les **propriétés chimiques** de la molécule. Deux molécules de squelettes très différents mais portant la même fonction réagiront de façon semblable (même famille chimique). Ces groupements sont souvent réactifs et peuvent réagir avec d'autres pour donner de nouveaux produits.

6.1 Tableau récapitulatif des principales fonctions

Voici la liste des principaux groupements fonctionnels (en plus des doubles $\text{C}=\text{C}$ des alcènes et des triples $\text{C}\equiv\text{C}$ des alcynes). Le **suffixe** est l'indice qui, dans le *nom*, révèle la *fonction*.

Fonction	Groupelement	Suffixe	Exemple-type
Acide carboxylique		<i>acide ...-oïque</i>	acide éthanoïque CH_3COOH
Ester		<i>-oate d'alkyle</i>	éthanoate de méthyle
Amide		<i>-amide</i>	éthanamide
Nitrile		<i>-nitrile</i>	éthanedinitrile
Aldéhyde		<i>-al</i>	propanal
Cétone		<i>-one</i>	propanone
Alcool		<i>-ol</i>	butan-1-ol
Thiol		<i>-thiol</i>	éthanethiol
Amine		<i>-amine</i>	méthylamine
Imine		<i>-imine</i>	base de Schiff
Éther		<i>oxyde d'alkyle</i>	éthylméthyléther

Remarque : Lecture du tableau

Une double liaison $\text{C}=\text{O}$ pris isolément s'appelle un **carbonyle**. Selon ce qui entoure ce carbonyle, la fonction change : $-\text{C}(=\text{O})-\text{H}$ = *aldéhyde* ; $-\text{C}(=\text{O})-$ encadré de deux C = *cétone* ; $-\text{C}(=\text{O})-\text{OH}$ = *acide carboxylique* ; $-\text{C}(=\text{O})-\text{OR}$ = *ester* ; $-\text{C}(=\text{O})-\text{NH}_2$ = *amide*. **Un même groupe carbonyle, cinq fonctions différentes** : tout est dans le voisinage.

7 Étude détaillée des familles fonctionnelles

Nous parcourons maintenant chaque famille en détaillant le groupement, le suffixe, la nomenclature et des exemples commentés.

7.1 Les alcools ($-\text{OH}$)

Définition 7.1 — Alcool

Un **alcool** est une molécule organique dans laquelle un groupement hydroxyle $-\text{OH}$ est lié à un carbone **tétraédrique** (c'est-à-dire un carbone qui ne forme que des liaisons simples, donc *pas* un carbonyle). Son nom se termine par le suffixe **-ol**.

Règle : Classification des alcools

Selon la nature du carbone porteur du —OH :

- alcool **primaire** : le C—OH est un carbone *primaire* ;
- alcool **secondaire** : le C—OH est un carbone *secondaire* ;
- alcool **tertiaire** : le C—OH est un carbone *tertiaire*.

Exemple : Les quatre butanols

Pour 4 carbones, on peut « placer » le —OH de plusieurs façons, ce qui donne des alcools de classes différentes :

Nom	Structure	Classe
butan-1-ol (n-butanol)	$\text{CH}_3\text{—CH}_2\text{—CH}_2\text{—CH}_2\text{—OH}$	primaire
butan-2-ol	$\begin{array}{c} \text{OH} \\ \\ \text{CH}_3\text{—CH}_2\text{—CH—CH}_3 \end{array}$	secondaire
2-méthylpropan-1-ol	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3\text{—CH—CH}_2\text{—OH} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	primaire
2-méthylpropan-2-ol (tert-butanol)	$\begin{array}{c} \text{OH} \\ \\ \text{CH}_3\text{—C—CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	tertiaire

Reprenons le **2-méthylpropan-2-ol** : le carbone porteur du —OH est relié à **trois** autres carbones (trois CH_3), donc c'est un **carbone tertiaire** : l'alcool est bien **tertiaire**.

7.2 Les éthers (—O—)**Définition 7.2 — Éther**

Un **éther** contient un atome d'oxygène pontant deux groupements alkyles : R—O—R' , avec R et $\text{R'} \neq \text{H}$. Le nom usuel est « oxyde de ... » (ou *oxyde d'alkyle*).

Exemple : Éthers courants

- **Diméthyléther** $\text{CH}_3\text{—O—CH}_3$: $\text{CH}_3\text{—O—CH}_3$.
- **Éthylméthyléther** $\text{CH}_3\text{—O—CH}_2\text{CH}_3$: $\text{CH}_3\text{—O—CH}_2\text{—CH}_3$.
- « Éther éthylique » (diéthylique) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{—O—CH}_2\text{CH}_3$, jadis utilisé comme anesthésique.

Attention : Alcool ou éther ? même formule brute !

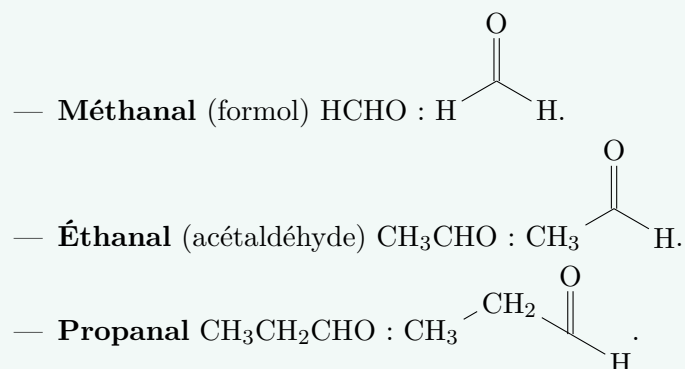
Le diméthyléther CH_3OCH_3 et l'**éthanol** $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ ont tous deux la formule brute $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$. Pourtant, l'un est un *éther* (O entre deux C) et l'autre un *alcool* (O—H terminal). C'est le parfait exemple d'**isomères de fonction** : même formule brute, fonctions chimiques différentes, propriétés très différentes.

7.3 Les aldéhydes (–CHO)

Définition 7.3 — Aldéhyde

Un **aldéhyde** contient le groupement carbonyle –C(=O)H , c'est-à-dire un carbonyle porté par **au moins un hydrogène**. Le suffixe est **-al**.

Exemple : Aldéhydes



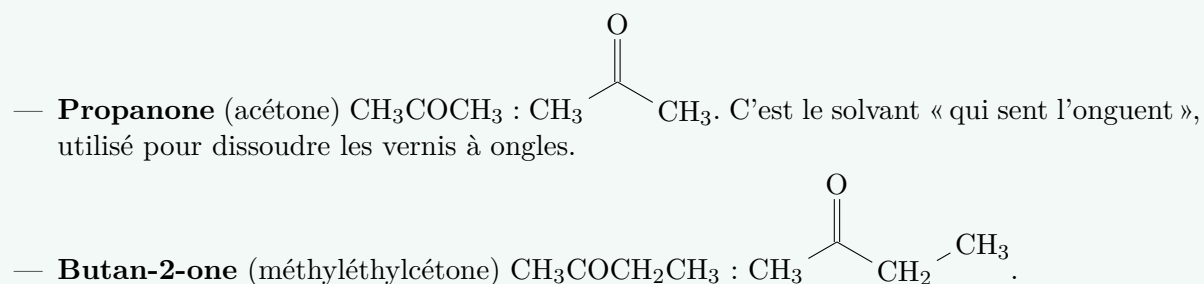
Dans un aldéhyde, le carbone fonctionnel est toujours en **extrémité de chaîne** (il porte un H).

7.4 Les cétones (–CO–)

Définition 7.4 — Cétone

Une **cétone** contient un carbonyle $>\text{C=O}$ encadré par **deux atomes de carbone** (et aucun hydrogène sur le carbone carbonyle). Le suffixe est **-one**.

Exemple : Cétones



Attention : Aldéhyde vs cétone

La *seule* différence est le voisinage du carbonyle : un **H** sur le C carbonyle → *aldéhyde* (suffixe **-al**) ; **deux C** autour du carbonyle → *cétone* (suffixe **-one**). Le groupement $>\text{C=O}$ s'appelle **carbonyle** dans les deux cas.

7.5 Les acides carboxyliques (–COOH)

Définition 7.5 — *Acide carboxylique*

Un **acide carboxylique** porte le groupement –C(=O)OH , noté –COOH , qui combine un carbonyle et un hydroxyle sur le **même** carbone. Le nom commence par « **acide** » et se termine par *-oïque*.

Exemple : *Acides carboxyliques*

— **Acide méthanoïque** (acide formique, sécrété par les fourmis) HCOOH .

— **Acide éthanoïque** (acide acétique, vinaigre) CH_3COOH : $\text{CH}_3\text{C}(=\text{O})\text{OH}$.

— **Acide benzoïque** (conservateur E210) : un cycle benzénique portant –COOH .

7.6 Les esters (–COOR)

Définition 7.6 — *Ester*

Un **ester** a pour groupement –C(=O)O–R , où le carbone carbonyle est lié à un oxygène lui-même lié à un groupe alkyle R. Le nom est de la forme « *acide...-oate de...yle* ».

Exemple : *Esters*

— **Éthanoate de méthyle** $\text{CH}_3\text{COOCH}_3$: $\text{CH}_3\text{C}(=\text{O})\text{OCH}_3$. Il sent l'onguent fruité.

— Les esters sont responsables des arômes (banane, pomme, ananas...) et sont formés par **estérification** d'un acide carboxylique avec un alcool.

7.7 Les amines (–NH₂)

Définition 7.7 — *Amine*

Une **amine** dérive de l'ammoniac NH_3 par remplacement d'un, deux ou trois H par des groupes alkyles. On classe les amines comme les alcools :

- amine **primaire** R–NH_2 (suffixe *-amine*) ;
- amine **secondaire** R_2NH ;
- amine **tertiaire** R_3N .

Exemple : *Amines*

— **Méthylamine** CH_3NH_2 : CH_3NH_2 (amine primaire).

— **Triméthylamine** $\text{N(CH}_3)_3$ (amine tertiaire), responsable de l'odeur du poisson pourri.

Attention : Amine ou amide ?

Une **amine** a l'azote lié *directement* à un carbone saturé (C – N). Un **amide** a l'azote lié à un **carbonyle** (C(=O) – N). Confondre les deux est l'erreur classique : la présence du carbonyle change tout.

7.8 Les amides (–CONH–)**Définition 7.8 — Amide**

Un **amide** contient le groupement –C(=O)NH_2 (ou ses dérivés N-substitués). Le suffixe est **-amide**.

Exemple : Amide

L'**éthananamide** (acétamide) CH_3CONH_2 : $\text{CH}_3\text{–}\overset{\text{O}}{\parallel}\text{C}\text{–}\text{NH}_2$. La **liaison amide** –CO–NH– est le lien chimique qui enchaîne les acides aminés dans les **protéines** : c'est l'une des fonctions les plus importantes de la biochimie.

7.9 Les nitriles (–CN), thiols (–SH) et imines (=NH)**Définition 7.9 — Nitrile, thiol, imine**

- **Nitrile** : groupement $\text{–C} \equiv \text{N}$, suffixe *-nitrile*. Ex. éthanedinitrile, ou l'**acétonitrile**
 CH_3CN : $\text{CH}_3\text{–}\overset{\text{N}}{\parallel}\text{C}$.
- **Thiol** : groupement –SH (soufre remplaçant l'oxygène d'un alcool), suffixe *-thiol*. Ex. **éthanethiol** $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{SH}$: $\text{CH}_3\text{–}\overset{\text{CH}_2}{\text{CH}}\text{–SH}$, à l'odeur d'ail.
- **Imine** : groupement $>\text{C=NH}$, suffixe *-imine*. Les imines apparaissent dans de nombreuses réactions biologiques (ex. formation des bases de Schiff).

8 Nomenclature : règles et priorité des fonctions

Nommer systématiquement une molécule organique obéit à des règles précises (nomenclature IUPAC). En voici l'essentiel.

8.1 La chaîne principale**Règle : Choix de la chaîne principale**

La **chaîne principale** est la chaîne carbonée la plus longue qui contient la **fonction principale** (le groupement prioritaire, cf. ci-dessous). On la numérote pour que la fonction principale reçoive le **plus petit indice possible**.

8.2 Numérotation imposée par certaines fonctions

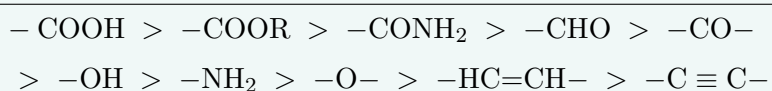
Règle : *Le carbone fonctionnel porte le n° 1*

Pour les fonctions **acide carboxylique** ($-\text{COOH}$), **ester** ($-\text{COOR}$), **aldéhyde** ($-\text{CHO}$) et **amide** ($-\text{CONH}-$), l'atome de carbone de la fonction porte **toujours le numéro 1**. Les autres règles de nomenclature restent par ailleurs identiques (préfixes pour les ramifications, indices de position pour les liaisons multiples, etc.).

8.3 Ordre de priorité des fonctions

Propriété 8.1 — *Échelle de priorité des fonctions*

Lorsqu'une molécule contient **plusieurs** groupements fonctionnels, on choisit la « fonction principale » comme étant celle de **plus haute priorité** dans l'échelle décroissante suivante :



Les fonctions de plus basse priorité présentes deviennent alors de simples **préfixes** (ex. un $-\text{OH}$ secondaire devient « hydroxy- » si l'acide est la fonction principale).

Remarque : *Comment lire cette échelle*

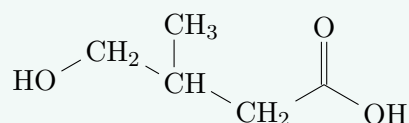
L'acide carboxylique est le **plus prioritaire** : s'il est présent, c'est lui qui donne son nom à la molécule (préfixe « acide », suffixe « -oïque »). À l'autre bout, les simples doubles et triples liaisons $\text{C}=\text{C}$ et $\text{C}\equiv\text{C}$ sont les **moins prioritaires** : on ne les mentionne que par un préfixe (*én-*, *yn-*) ou un indice si aucune autre fonction n'est là.

Méthode : *Nommer une molécule, pas à pas*

1. **Repérer** tous les groupements fonctionnels présents.
2. **Classer** les fonctions selon l'échelle de priorité → la plus haute est la *fonction principale* (elle donne son suffixe au nom).
3. **Choisir** la chaîne principale : la plus longue contenant la fonction principale.
4. **Numéroter** : donner l'indice le plus petit à la fonction principale (n° 1 pour COOH , COOR , CHO , amide).
5. **Écrire** : préfixes des ramifications + préfixes des fonctions secondaires (avec indices) + nom de la chaîne + suffixe de la fonction principale (avec indice si utile).

Exemple : *Nomenclature détaillée*

Soit la molécule suivante :



Étape 1 — On repère deux groupements : un $-\text{OH}$ « alcool » à une extrémité, et un $-\text{COOH}$ « acide carboxylique » à l'autre. On voit aussi une ramification $-\text{CH}_3$ (méthyle) sur le 3^e

carbone en partant de l'acide.

Étape 2 — Selon l'échelle, $-\text{COOH} > -\text{OH}$: la **fonction principale** est donc l'**acide carboxylique** (suffixe *-oïque*, préfixe « acide »). L'alcool devient une fonction secondaire → préfixe *hydroxy-*.

Étape 3 — La chaîne principale (4 carbones, contenant le $-\text{COOH}$) est la plus longue : c'est un dérivé de l'acide **butanoïque**.

Étape 4 — On numérote à partir du carbone de l'acide ($n^\circ 1$ obligatoire) : le $-\text{COOH}$ est en 1, la ramification méthyle et le groupement hydroxy tombent en position 3 (la chaîne compte 4 carbones, le $-\text{CH}_2\text{OH}$ est en C_4).

Étape 5 — Nom complet : **acide 3-hydroxy-3-méthylbutanoïque**. (L'ordre alphabétique des préfixes « hydroxy » et « méthyl » est respecté, chacun avec son indice.)

9 Masse molaire d'une molécule organique

Connaître la **formule brute** d'une molécule permet de calculer sa **masse molaire moléculaire**, grandeur indispensable pour les bilans de matière et les dosages.

Formule 9.1 — Masse molaire moléculaire

$$M = \sum_i n_i \cdot M_i$$

où :

- M : **masse molaire** de la molécule, en g mol^{-1} (on l'appelle aussi « masse moléculaire relative » lorsqu'elle est sans unité) ;
- n_i : nombre d'atomes de l'élément i dans la formule brute (sans dimension) ;
- M_i : **masse molaire atomique** de l'élément i (en g mol^{-1}), lue dans la classification périodique.

Exemple : Calcul de masse molaire

Données : $M(\text{C}) = 12 \text{ g/mol}$, $M(\text{H}) = 1 \text{ g/mol}$, $M(\text{N}) = 14 \text{ g/mol}$.

Soit un composé de formule brute $\text{C}_6\text{H}_{14}\text{N}_2$. Sa masse molaire vaut :

$$M = 6 \cdot M(\text{C}) + 14 \cdot M(\text{H}) + 2 \cdot M(\text{N}) = 6 \times 12 + 14 \times 1 + 2 \times 14 = 72 + 14 + 28 = \boxed{114 \text{ g/mol}}.$$

Détail du calcul, à pas comptés :

- contribution du carbone : 6 atomes $\times 12 \text{ g/mol} = 72 \text{ g/mol}$;
- contribution de l'hydrogène : 14 atomes $\times 1 \text{ g/mol} = 14 \text{ g/mol}$;
- contribution de l'azote : 2 atomes $\times 14 \text{ g/mol} = 28 \text{ g/mol}$;
- **total** : $72 + 14 + 28 = 114 \text{ g/mol}$.

Attention : Masse molaire et masse moléculaire relative

La **masse molaire** M s'exprime en g mol^{-1} . La **masse moléculaire relative** (parfois notée M_r) est le *même nombre* mais **sans unité** : c'est un rapport à un douzième de la masse d'un atome de carbone 12. Dans un QCM, une réponse du type « 114 g mol^{-1} » peut donc être fautive si la question portait sur la *masse moléculaire* (sans unité) ! Toujours vérifier la grandeur demandée.

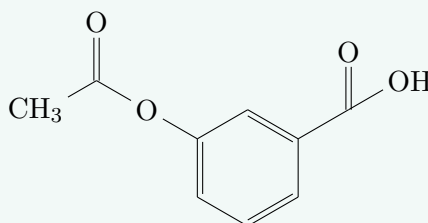
10 Repérer les fonctions : exemples commentés

La compétence clé de cette fiche est de **lire une structure développée et d'y recenser les fonctions**. Exerçons-la sur des molécules réelles, **sans exercice**, par l'analyse détaillée.

10.1 L'aspirine (acide acétylsalicylique)

Exemple : Analyse fonctionnelle de l'aspirine

La structure de l'aspirine est :



Parcourons la molécule et listons ce que l'on *voit* :

1. Un **cycle benzénique** (hexagone avec trois doubles liaisons alternées, dites « de Kekulé »). Ce cycle comporte donc **trois doubles liaisons C=C**.
2. En position **1** du cycle, un groupement $-\text{C}(=\text{O})\text{OH}$: c'est une **fonction acide carboxylique** ($-\text{COOH}$).
3. En position **2** (ortho), un oxygène relié au cycle, puis $-\text{C}(=\text{O})\text{CH}_3$. L'enchaînement est $\text{Ar}-\text{O}-\text{C}(=\text{O})-\text{CH}_3$, c'est-à-dire un **ester** (acétyle sur l'oxygène).

Bilan : l'aspirine contient bien **une fonction acide carboxylique**, **une fonction ester** et **trois doubles liaisons C=C** (du noyau aromatique).

Attention : Le piège classique de l'aspirine

Beaucoup ajoutent, à tort, une « fonction éther » à l'aspirine, en voyant le $\text{Ar}-\text{O}-\text{C}$. Mais ici l'oxygène n'est pas un simple pont entre deux alkyles : il fait partie de la **fonction ester** ($-\text{O}-\text{C}(=\text{O})-$). **Il n'y a donc pas de fonction éther libre dans l'aspirine**. C'est l'erreur la plus fréquente sur cette molécule.

10.2 Molécule polyfonctionnelle à plusieurs carbonyles

Exemple : Repérer aldéhyde, cétone et alcène dans une même structure

Considérons une molécule linéaire comportant :

- à une extrémité, un $-\text{CHO}$: **fonction aldéhyde** (carbonyle $>\text{C}=\text{O}$ lié d'un côté à un C, de l'autre à un H) ;
- plus loin, un $>\text{C}=\text{O}$ encadré par deux carbones : **fonction cétone** ;
- entre les deux, une **double liaison C=C** : **fonction alcène**.

Bilan : trois fonctions chimiques (alcène, cétone, aldéhyde), **deux** d'entre elles étant des **carbonyles**. **Comptage des carbones** : les atomes de C liés chacun à *deux* hydrogènes sont les $-\text{CH}_2-$ internes ; les atomes de C liés à un *seul* H dépendent du voisinage (carbone d'alcène $-\text{CH}=$, ou CHO). Toujours raisonner atome par atome en pointant la formule.

10.3 Classification des alcools dans une structure complexe

Exemple : Trois fonctions alcools + une cétone

Soit une molécule où l'on distingue :

- deux groupements -OH portés par des carbones *tertiaires* (le C-OH est lié à 3 autres C) : **deux alcools tertiaires** (« Alcool III ») ;
- un groupement -OH porté par un carbone *secondaire* : **un alcool secondaire** (« Alcool II ») ;
- un $> \text{C=O}$ encadré de deux carbones : **une fonction cétone**.

Bilan : la molécule contient bien **trois fonctions alcools** (et non quatre) et **une fonction cétone**. Attention donc : « *trois fonctions alcools* » est correct, mais « *deux alcools secondaires* » est **faux** (il n'y en a qu'un secondaire, les deux autres sont tertiaires). Comptez **et** classez.

Supposons maintenant que l'on **réduise** le carbonyle cétone $> \text{C=O}$ en $> \text{CH-OH}$ (ajout de H, disparition de la liaison π) : la cétone disparaît et devient un **quatrième alcool**. Le nouveau carbone $> \text{CH-OH}$ étant secondaire, la molécule compte alors **quatre fonctions alcools au total** (deux tertiaires + deux secondaires). Une réaction de réduction peut ainsi transformer une cétone en alcool secondaire.

10.4 Amide et amine : ne pas confondre

Exemple : Une molécule riche en azote

Soit une structure contenant :

- un enchaînement -C(=O)-N< : c'est une **fonction amide** (présence du carbonyle) ;
- deux atomes d'azote liés à **trois** carbones chacun $\text{N(CH}_3)_3$ -like : deux **amines tertiaires** (azote sans H, lié à 3 C, *sans* carbonyle voisin) ;
- une extrémité -NH_2 : une **amine primaire**.

Bilan : deux amines tertiaires + une amine primaire + une amide. L'erreur à éviter : voir l'enchaînement C-N de l'amide et le qualifier d'« amine secondaire ». **Tant qu'il y a un carbonyle accolé à l'azote, c'est une amide, pas une amine.**

11 Synthèse et tableau récapitulatif

Pour fixer les idées, voici un mémo récapitulatif de toutes les familles vues dans cette fiche.

Famille	Groupement	Formule / suffixe	Particularité
Alcane	—C—C— (simples)	C_nH_{2n+2} / -ane	saturé, zigzag
Alcène	—C=C—	C_nH_{2n} / -ène	cis/trans possible
Alcyne	—C≡C—	C_nH_{2n-2} / -yne	linéaire à la triple liaison
Alcool	—OH	-ol	C—OH primaire/II/III
Éther	—O—	oxyde d'alkyle	O entre deux C
Aldéhyde	—CHO	-al	carbonyle + H, en bout de chaîne
Cétone	> C=O	-one	carbonyle entre deux C
Acide carboxylique	—COOH	acide ...-oïque	C n°1, le plus prioritaire
Ester	—COOR	-oate d'alkyle	odeurs fruitées
Amine	—NH ₂	-amine	primaire/II/III
Amide	—CONH—	-amide	lien des protéines
Nitrile	—CN	-nitrile	triple liaison C≡N
Thiol	—SH	-thiol	S à la place de O
Imine	> C=NH	-imine	C=N

Méthode : Check-list finale avant un examen

1. **Comptez** les atomes : la formule brute confirme-t-elle un alcane (C_nH_{2n+2}), un alcène/cycloalcane (C_nH_{2n}), un alcyne (C_nH_{2n-2}) ?
2. **Cherchez les carbonyles** > C=O puis demandez ce qu'il y a autour : H → aldéhyde ; C+C → cétone ; OH → acide ; O—R → ester ; N → amide.
3. **Cherchez les hétéroatomes isolés** : —OH hors carbonyle = alcool ; —O— pont = éther ; —NH₂ hors carbonyle = amine ; —SH = thiol ; —C≡N = nitrile.
4. **Classez** les carbones (primaire/II/III/IV) pour les alcools et amines.
5. **Priorité** : si plusieurs fonctions, appliquez l'échelle —COOH > —COOR > —CONH₂ > —CHO > —CO— > —OH > —NH₂ > —O— > C=C > C≡C.
6. **Numérotez** en donnant le plus petit indice à la fonction principale (n°1 pour COOH/COOR/CHO/amide).

Remarque : Lien avec les fiches suivantes

Connaître ces groupements fonctionnels est **indispensable** pour la suite du programme : l'**estérification** et l'**hydrolyse** (acide + alcool ↔ ester), la **réaction des acides et des bases** (acide carboxylique ⇌ carboxylate, amine ⇌ ammonium), ou encore les **réactions d'oxydoréduction** (alcool ↔ aldéhyde/cétone ↔ acide carboxylique). Toute la chimie organique de réaction s'organise autour des transformations **d'une fonction en une autre**.